2026 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 Java 程序设计及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 1.5 分，共 15 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 以下_____不是 Java 语言的特点。

A. 面向对象

B. 跨平台

C. 编译型语言

D. 自动垃圾回收

2. Java 中的用户自定义标识符不能使用以下_____字符开头。

A. 字母

B. 下划线

C. 数字

D. $

3. 以下用于处理文件输入输出的类，属于字节流的是_____。

A. FileReader

B. FileWriter

C. FileInputStream

D. BufferedReader

4. 以下代码输出结果是_____。

```
int a=5,b=2;
System.out.println(a/b);
```

A. 2.5

B. 2

C. 3

D. 编译错误

5. 类的成员变量可以使用特定修饰符来控制其访问权限和行为。下列选项不可以作为类中成员变量修饰符的是_____。

A. public

B. protected

C. private

D. abstract

6. 以下图形用户界面（GUI）组件_____能够接收用户输入的文本信息。

A. JButton

上海市教育考试院 版权所有

B. JTextField
C. JFrame
D. JCheckBox

7. 通过调用线程对象的_____方法，可以启动该线程并使其进入可运行状态。
A. start()
B. run()
C. sleep()
D. main()

8. 以下结果为 false 的表达式是_____。
A. "hello"=="hello"
B. new String("hello")==new String("hello")
C. "hello".equals("hello")
D. "hello".equals(new String("hello"))

9. 关于 try…catch…finally 语句，以下说法错误的是_____。
A. try 块中放置可能出现异常的代码
B. catch 块用于捕获并处理异常
C. 一个 try 块最多只能有一个 catch 块
D. 可以没有 catch 块

10. 以下选项中，能正确表示无限循环的是_____。
A. for(; ;){int x=1;x++;}
B. while(false){int x=1;x++;}
C. for(int a=0;a<3;a++){int x=1;x++;}
D. do{int x=1;x++;}while(0);

二、程序填空题（本大题 2 道小题，每空 2.5 分，共 20 分）。

1. 在人工智能领域，从含噪声的数据序列中发现潜在规律是算法训练的核心能力之一。含噪声的等差数列作为线性模型测试数据，广泛用于测试线性回归、最小二乘法等算法。

下面的程序生成一个含噪声的等差数列。程序的某次运行结果示例如下，请将程序补充完整。

```
===生成的数据序列示例 ===
0.93 3.79 5.88 6.30 9.41 10.47 13.45 14.62 16.58 18.74
```

```
import java.util.Random;
public class TC1 {
    private static final Random RANDOM = new Random();
    public static double[] arithmeticSequence(double
start, double step, int count) {
        //start: 起始值; step: 步长; count:  数据个数
```

上海市教育考试院 版权所有

```
        double[] data = new double[count];
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            data[i] = start + i * _____(1)_____;
            double noise = (RANDOM.nextDouble() * 2 - 1);//
生成随机数作为噪声
            data[i] = _____(2)_____ + noise;
        }
        return data;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("===生成的数据序列示例 ===");
        double[] result = _____(3)_____(1, 2, 10);
        for (int i = 0; i < result._____(4)_____; i++) {
          System.out.print(String.format("%.2f ", result
[i]));
        }
    }
}
```

2. 检索增强生成（RAG）是提升大模型输出准确性的重要技术。RAG通过检索与查询相关的知识库内容，为模型生成提供事实依据。

下面的程序模拟了RAG系统的核心检索环节。类结构如下：

1 抽象类RAGSystem，包含：

- 抽象方法processQuery(String keyword, int maxResults)，用于根据关键字keyword从知识库knowledgeBase中检索与之相关的文档。maxResults限定了检索结果中文档数目最大值。
- calculateRelevance(String keyword, String document)方法用于计算指定文档document与查询关键字keyword的相关性得分。

2 子类IntelligentRAG

- 继承自RAGSystem类。它重写了processQuery方法，实现基于关键字匹配的文档检索，完成从知识库中筛选、返回相关文档。

程序的运行结果示例如下，请将程序补充完整。

上海市教育考试院 版权所有

查询： "人工智能" （最多3个结果）
找到相关文档： AI技术发展报告 （相关性： 0.99）
找到相关文档： 机器学习基础 （相关性： 0.87）
找到相关文档： 深度学习应用 （相关性： 0.85）

```
import java.util.Random;

abstract class RAGSystem {
    protected String[][] knowledgeBase = {
        {"AI技术发展报告", "人工智能,机器学习,深度学习"},
        {"机器学习基础", "人工智能,算法,模型训练"},
        {"深度学习应用", "人工智能,神经网络,图像识别"},
        {"区块链技术白皮书", "区块链,加密货币,分布式"},
        {"云计算架构", "云服务,分布式计算,存储"}
    };
    //知识库knowledgeBase中存储的是每篇文献的关键字，例如文献"AI
技术发展报告"的关键字有"人工智能,机器学习,深度学习"。

   public abstract void ___(1)____(String keyword, int
maxResults);
   protected double calculateRelevance(String keyword,
String document){
        Random rand = new Random();
        double ___(2)____=rand.nextDouble() * 0.2;
        if (document.contains(keyword)) {
            return 0.8 +RandomScore;
        }
        return 0.3 + RandomScore;
    }
}
class IntelligentRAG ___(3)____ RAGSystem {
    @Override
    public void processQuery(String keyword, int
```

上海市教育考试院 版权所有

```
maxResults) {
        System.out.println("查询: \"" + keyword + "\" (最多"
+ maxResults + "个结果)");
        int found = 0;

        for (int i = 0; i < knowledgeBase.length && found <
maxResults; i++) {
            String docName = knowledgeBase[i][0];
            String keywords = knowledgeBase[i][1];
            double relevance = calculateRelevance(keyword,
keywords);

            if (relevance > 0.6) {
                System.out.printf("找到相关文档: %s (相关
性: %.2f)%n",
                                  docName, relevance);
                found++;
            }
        }
        System.out.println("---");
    }
}

public class TC2 {
    public static void main(String[] args) {
        IntelligentRAG ragSystem = new  ____(4)____();
        ragSystem.processQuery("人工智能", 3);
    }
}
```

上海市教育考试院 版权所有

三、操作题

注意：

1. 所有题目的图示都以Eclipse运行环境为例，在此仅作参考。

2. 编程所需的常用方法请参考"C:\素材\常用方法参考.docx"文件。

（一）程序调试题(本大题 4 小题，共15个错误，每改正一个3分，共 45 分）

调试题基本要求：不增加或删除行，按题中的要求调试修改程序，并将改正后的源程序文件（.java文件）保存到C:\KS文件夹中。请务必在所修改的语句后加上注释语句："//***"。**

1. 从"C:\素材"中取出GC1.java文件，该程序有3处错误，请予以改正。

在自然语言处理（NLP）中，使用文档中包含的Token个数来计算文档长度。下面程序计算给定字符串中包含的Token个数。对结果进行向上取整（例：1.2向上取整为2）。
计算规则如下：
（1） 每个英文字母（不区分大小写）计为0.2个Token；
（2） 每个汉字计为1.5个Token；
（3） 其它字符每个计为0.8个Token。
程序的运行结果示例如下。

```
请输入字符串：
Hello，上海！
该字符串中包含的Token个数为：6
```

2. 从"C:\素材"中取出GC2.java文件，该程序有4处错误，请予以改正。
以下程序模拟了垃圾邮件识别过程，程序统计邮件内容中所有给定特征词出现的总次数，若总次数超过给定阈值，则判定为垃圾邮件。程序的运行结果示例如下。

```
邮件内容：您中奖啦！点击链接领取免费奖品，还有更多优惠等您！

该邮件是垃圾邮件
```

3. 从"C:\素材"中取出GC3.java文件，该程序有4处错误，请予以改正。
程序的功能是模拟一个简化的智能家居控制系统，实现对智能设备基础状态管理及特定设备的功能调节。

- **接口Device**：定义了智能设备的基础操作方法，包括设备的开启和关闭，为所有智能设备提供统一的行为规范；
- **类SmartDevice**：实现了Device接口，负责智能设备的基础状态管理；
- **具体设备类AC（空调）**：继承自SmartDevice类，支持温度调节功能。

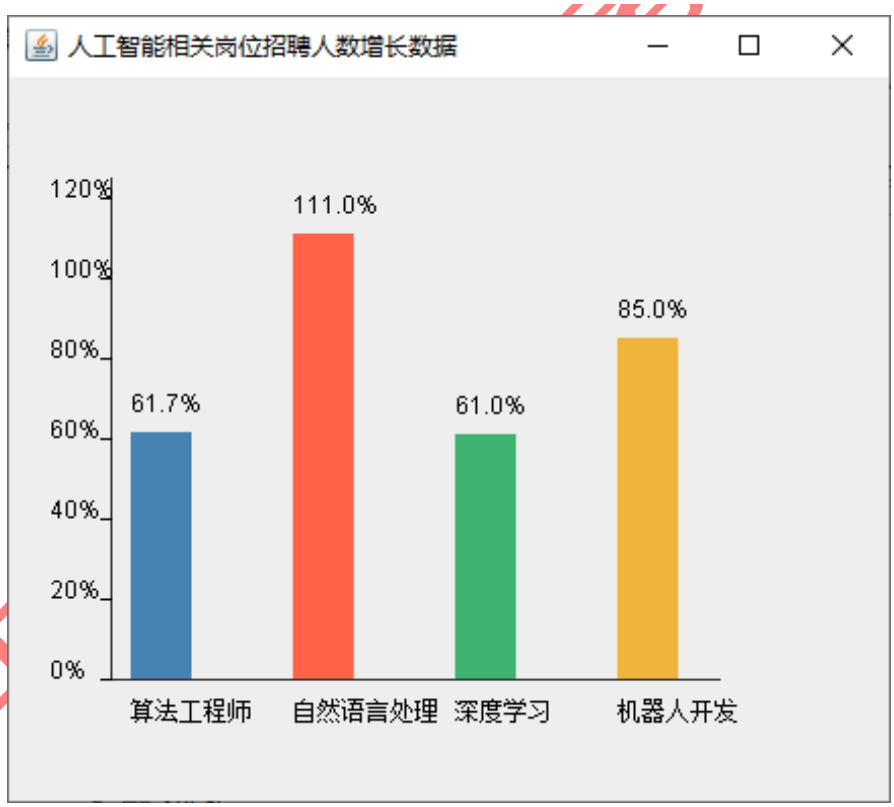
程序的运行结果示例如下。

上海市教育考试院 所有

当前设备：空调001
设备已开启
默认温度：26°C
温度已调至：22°C
设备已关闭

4. 从"C:\素材"中取出GC4.java文件，该程序有**4处**错误，请予以改正。
某招聘平台统计了人工智能相关岗位及招聘人数同比增长数据，具体如下表。请根据表中数据，绘制如下图所示的柱状图。

岗位	招聘人数同比增长
算法工程师	61.7%
自然语言处理	111.0%
深度学习	61.0%
机器人开发	85.0%



（二）编程题(本大题 4 小题，共 70 分）

编程题基本要求：请将完成后的源程序文件（.java文件）存放到C:\KS文件夹中。

1.（17分） 从"C:\素材"中取出BC1.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

程序的功能是计算函数 $f(x)=x^2$ 在指定区间 [a,b]（b>a）上的平均值。

计算方法如下：

（1） 将区间[a,b]等分为n(n>1)个小区间，每个小区间长度为 $h=\frac{b-a}{n}$ ；

（2） 在等分的每个小区间的端点处选取采样点，即 $x_0=a, x_1=a+h, x_2=a+2*h, \ldots, x_n=a+n*h$ ，共n+1个采样点；

（3） 计算每个采样点的函数值 $f(x_0)=x_0{}^2, f(x_1)=x_1{}^2, f(x_2)=x_2{}^2, \ldots, f(x_n)=x_n{}^2$；

（4） 最后计算（3）中所有函数值的平均值 $\frac{f(x_0)+f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n+1}$。

程序运行结果示例如下。

```
请输入区间下限 a： 0
请输入区间上限 b： 5
请输入等分的区间数： 10
函数 f(x) = x^2 在区间 [0.0, 5.0] 上的平均值为： 8.75
```

2. （18分）从"C:\素材"中取出BC2.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

程序的功能是实现一个简单的心率监控系统。程序接受用户输入的心率（次/分钟），自动判断心率是否正常，并根据判断结果给出相应的健康建议。

心率（次/分钟）	心率状态分类	健康建议
心率>180或心率<40	超出合理范围	
40<=心率<60	偏慢	适当进行有氧运动
60<=心率<=100	正常	保持规律作息
100<心率<=180	偏快	咨询医生

程序中定义了一个HeartRateMonitor类，成员变量和成员方法的说明详见程序中的注释。程序的运行结果示例如下。

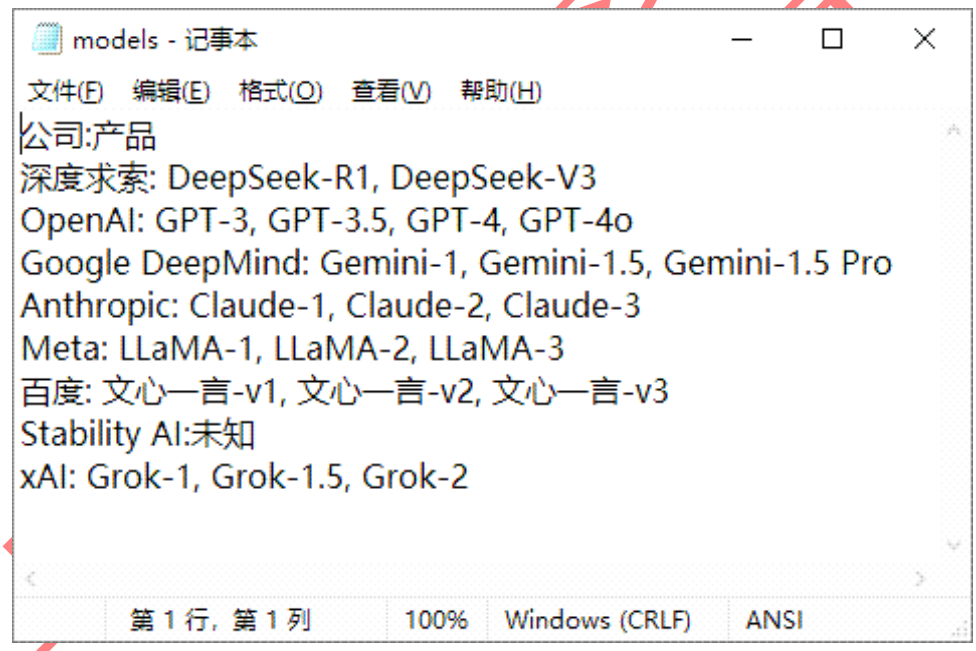
```
请输入您的心率数据（次/分钟）：
30
心率数据超出合理范围！

请输入您的心率数据（次/分钟）：
50
你的心率偏慢，建议适当进行有氧运动。
```

请输入您的心率数据(次/分钟):
80
你的心率正常，建议保持规律作息。

请输入您的心率数据(次/分钟):
120
你的心率偏快，建议咨询医生。

3.（17分）从"C:\素材"中取出BC3.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。
文件"C:\KS\models.txt"中存储了不同公司及其主要大模型产品信息。程序的功能是：
（1） 逐行读取文件中的数据（**请不要修改文件的格式与内容**）；
（2） 统计每家公司的产品数量(如果产品列标识为"未知"，则产品数量为0)；
（3） 将统计结果写入到文件"C:\KS\result.txt"中。
数据文件models.txt和结果文件result.txt中的内容如下图所示。





4.（18分） 从"C:\素材"中取出BC4.java文件，请在该文件基础上进行补充，完成程序的编写。

某大模型产品通过API接口向开发者提供服务。为了确保安全和访问控制，每个用户需要使用API Token来访问其服务。

下面的程序可用于展示、添加及统计Token信息。程序要求采用HashMap对象存储Token信息（键为Token名，值为请求限制次数）。

程序的功能描述如下：

（1） 初始界面如图4.1所示，左侧文本域用于显示当前管理的API Token，可通过滚动条支持更多的Token信息浏览。每个Token的信息包括Token名和请求限制次数。文本域的下方显示Token的个数。右侧上面是用于输入的文本框，下面是用于显示统计结果的文本域，初始均为空；

（2） 在文本框中输入Token名（**不要输入左侧文本域中已有的Token名**），单击"添加"按钮后，随机生成Token的请求限制次数（[1000,10000]区间内的整数），将Token信息添加到左侧文本域中，并写入HashMap对象，更新界面左下方显示的Token个数，清空输入文本框。如图4.2所示。输入文本框内容为空时，单击"添加"按钮，不进行添加操作。

（3） 单击"统计"按钮后，如Token个数不为0，则在右侧文本域中显示统计结果，包括：所有Token的总请求限制次数和平均请求限制次数（结果取整）。如图4.3所示；

（4） 单击"清除"按钮后，清空HashMap对象中存储的Token信息，清空左侧文本域中的Token信息，清空右侧文本域中的统计结果，清空输入文本框，界面左下方显示"Token个数：0"。如图4.4所示。



图4.1 初始界面



图4.2 点击"添加"按钮的效果

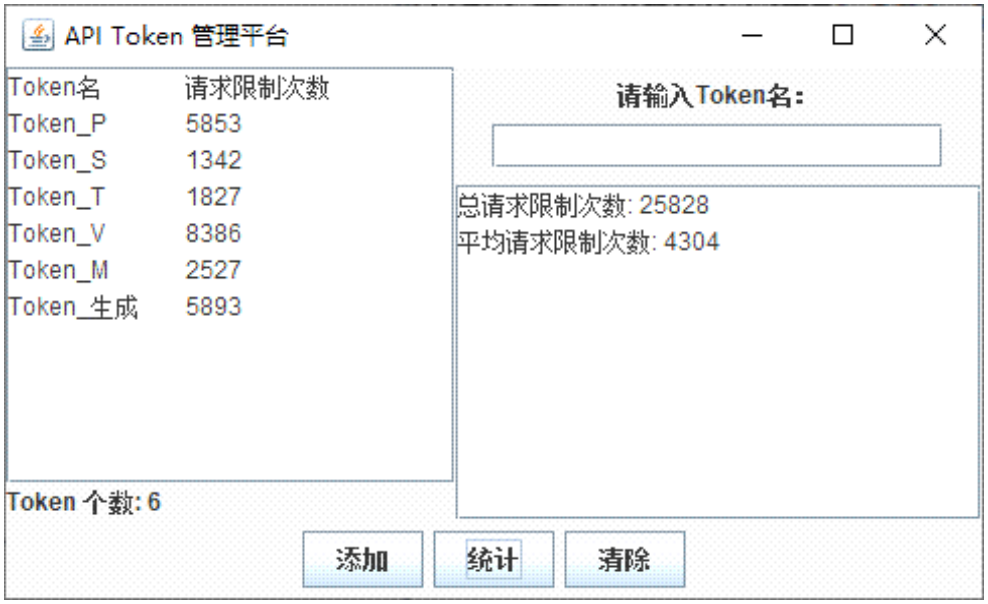


图4.3 点击"统计"按钮的效果



图4.4 点击"清除"按钮的效果